

КАФЕДРА №

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С
ОЦЕНКОЙ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

_____/_____/_____/_____
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«МНОГОФАКТОРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ПО КУРСУ: «ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ:

_____/_____
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/_____/_____
(подпись студента) (дата отчета)

1. Задание на лабораторную работу

На основе заданного массива данных:

- построить уравнение регрессии в виде *линейного алгебраического полинома от двух переменных*;
- проверить адекватность уравнения регрессии;
- проверить значимость коэффициентов регрессии.

Расчеты произвести в матричной форме.

Порядок выполнения задания:

1. Выполнить центрирование факторов (массив экспериментальных данных, табл. 1);
2. Составить матричное уравнение с вектором неизвестных оценок коэффициентов регрессии;
3. Найти оценки коэффициентов регрессии посредством решения матричного уравнения;
4. Проверить адекватность построенного уравнения регрессии экспериментальным данным по критерию Фишера при уровне значимости $\alpha = 0,05$;
5. Выполнить селекцию факторов по критерию Стьюдента при таком же уровне значимости;
6. Повторно проверить адекватность уравнения регрессии после исключения незначимых факторов.

Вариант 77

Таблица 1. Экспериментальные данные

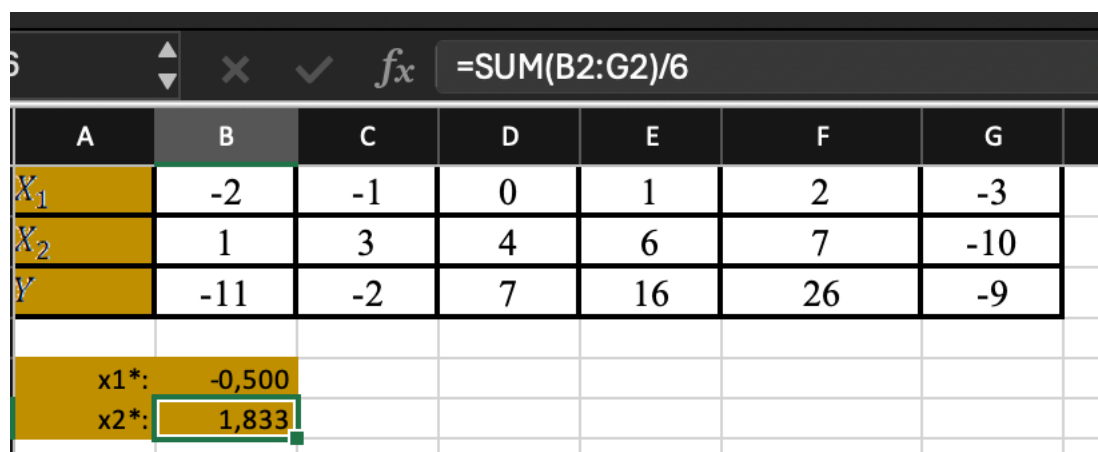
№	Вариант	Массив экспериментальных данных						
77	4133К-13	X_1	-2	-1	0	1	2	-3
		X_2	1	3	4	6	7	-10
		Y	-11	-2	7	16	26	-9

2. Ход работы

Уравнение регрессии в виде линейного алгебраического полинома от двух переменных:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2$$

Оценка математических ожиданий факторов X_1 и X_2 :



	A	B	C	D	E	F	G
X_1		-2	-1	0	1	2	-3
X_2		1	3	4	6	7	-10
Y		-11	-2	7	16	26	-9
$x1^*$:		-0,500					
$x2^*$:		1,833					

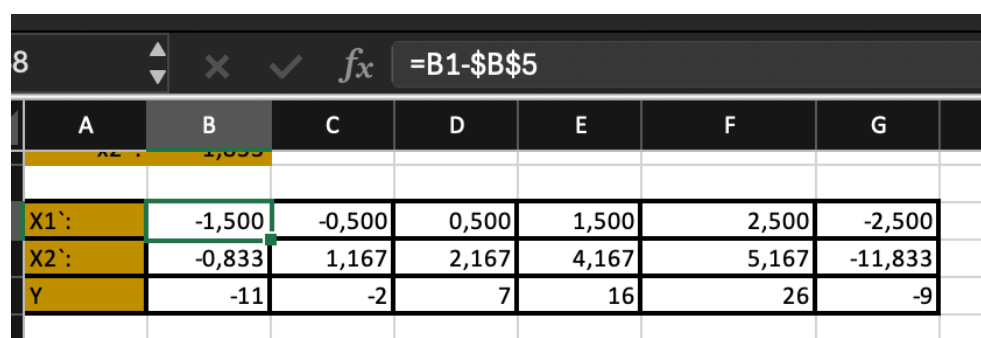
Рисунок 1 – Оценка математических ожиданий факторов X_1 и X_2 в Excel

Центрирование факторов:

$$\dot{x}_{ij} = x_{ij} - \bar{x}_j^* \quad \forall i = \overline{1,6}, j = \overline{1,2}$$

Таблица 2. Массив экспериментальных данных с центрированными значениями факторов.

$\dot{X}_1$	-1,500	-0,500	0,500	1,500	2,500	-2,500
$\dot{X}_2$	-0,833	1,167	2,167	4,167	5,167	-11,833
Y	-11	-2	7	16	26	-9



	A	B	C	D	E	F	G
$x1^*$:		-0,500					
$x2^*$:		1,833					
$\dot{X}_1$:		-1,500	-0,500	0,500	1,500	2,500	-2,500
$\dot{X}_2$:		-0,833	1,167	2,167	4,167	5,167	-11,833
Y		-11	-2	7	16	26	-9

Рисунок 2 – Массив экспериментальных данных с центрированными значениями факторов в Excel

Коэффициенты регрессии оцениваем в следующем выражении:

$$y = b_0 + b_1 \dot{x}_1 + b_2 \dot{x}_2$$

Составим систему нормальных уравнений:

$$\begin{cases} 6\tilde{b}_0 + \tilde{b}_1 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i1} + \tilde{b}_2 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i2} = \sum_{i=1}^6 y_i \\ \tilde{b}_0 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i1} + \tilde{b}_1 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i1}^2 + \tilde{b}_2 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i1} \dot{x}_{i2} = \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i1} y_i \\ \tilde{b}_0 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i2} + \tilde{b}_1 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i1} \dot{x}_{i2} + \tilde{b}_2 \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i2}^2 = \sum_{i=1}^6 \dot{x}_{i2} y_i \end{cases}$$

28 fx {=MMULT(G20:I22;E26:E28)}												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	1	-1,500	-0,833									
	1	-0,500	1,167			1	1	1	1	1	1	
X'	1	0,500	2,167		X'T=	-1,500	-0,500	0,500	1,500	2,500	-2,500	
	1	1,500	4,167			-0,833	1,167	2,167	4,167	5,167	-11,833	
	1	2,500	5,167									
	1	-2,500	-11,833									
X'T*X=	6,000	0,000	0,000		(X'T*X)^(-1)=	0,167	0,000	0,000				
	0,000	17,500	50,500			0,000	0,242	-0,064				
	0,000	50,500	190,833			0,000	-0,064	0,022				
	-11											
	-2			27,000			4,500					
Y=	7		X'T*Y=	132,500		B=	10,953					
	16			329,500			-1,172					
	26											
	-9											

Рисунок 3 – Расчет матриц в Excel

Получаем уравнение регрессии:

$$\tilde{y} = 4,500 + 10,953\dot{x}_1 - 1,172\dot{x}_2$$

Проверка адекватности уравнения множественной регрессии.

Оценка математического ожидания фактора y:

$$\bar{y}^* = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 y_i = 4,500$$

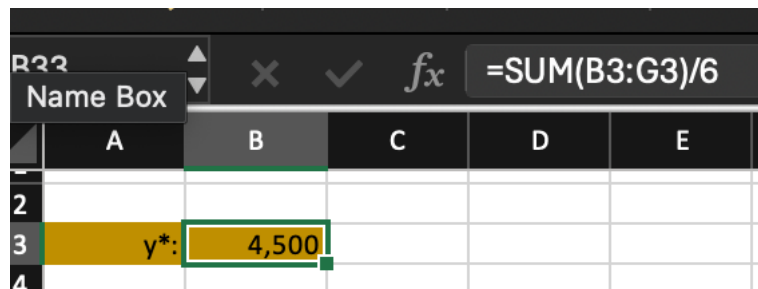


Рисунок 4 – Оценка математического ожидания фактора Y в Excel

Рассчитаем значения $\tilde{y}_i$, а также значения $(y_i - \bar{y}^*)^2$ и $(y_i - \tilde{y}_i)^2$:

$$\sum_{i=1}^6 (y_i - \bar{y}^*)^2 = 1065,500$$

$$\sum_{i=1}^6 (y_i - \tilde{y}_i)^2 = 0,344$$

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of calculations. The formula bar at the top displays '=SUM(F36:F41)'. The table has columns A through G. The data is as follows:

xi1	xi2	yi	(yi-y*)^2	yi~	(yi-yi~)^2
-1,500	-0,833	-11	240,250	-10,953	0,002
-0,500	1,167	-2	42,250	-2,344	0,118
0,500	2,167	7	6,250	7,438	0,191
1,500	4,167	16	132,250	16,047	0,002
2,500	5,167	26	462,250	25,828	0,030
-2,500	-11,833	-9	182,250	-9,016	0,000
		СУММА	1065,500		0,344

Рисунок 5 – Таблица расчетов в Excel

Вычислим значения оценок дисперсии σ_1^2 и σ^2 :

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (y_i - \bar{y}^*)^2}{6 - 1} = \frac{1065,500}{5} = 213,100$$

$$\tilde{\sigma}_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (y_i - \tilde{y}_i)^2}{6 - 2 - 1} = \frac{0,344}{3} = 0,115$$

Чем меньше рассеивание результатов относительно регрессионной зависимости, тем лучше последняя аппроксимирует истинную (но неизвестную) зависимость:

$$F = \frac{\tilde{\sigma}^2}{\tilde{\sigma}_1^2} = \frac{213,100}{0,115} 1859,782$$

	A	B	C	D
44				
45		D: 213,100		
46		D1: 0,115		
47		F: 1859,782		
48				
49				

Рисунок 6 – Расчет рассеивания результатов в Excel

Критическое значение показателя согласованности при уровне значимости $\alpha = 0,05$ и степенях свободы $f_1 = 6 - 1 = 5$ и $f_2 = 6 - 2 - 1 = 3$ находим в методических указаниях: Приложении 5:

$$F_\alpha = 9,01$$

Поскольку $F > F_\alpha$, то гипотезу о соответствии уравнения регрессии экспериментальным данным не отвергаем.

Далее проверим значимость коэффициентов уравнения регрессии.

Необходимо найти элементы главной диагонали корреляционной матрицы

$$K_{\tilde{B}} = \tilde{\sigma}_1^2 (\dot{X}^T \dot{X})^{-1}.$$

Элементы главной диагонали матрицы $(\dot{X}^T \dot{X})^{-1}$: (0,167; 0,242; 0,022).

$$\text{diag} K_{\tilde{B}} = (0,115 * 0,167; 0,115 * 0,242; 0,115 * 0,022) = (0,019; 0,028; 0,003)$$

Так как $\text{diag} K_{\tilde{B}} = (\tilde{\sigma}_{\tilde{b}_0}^2, \tilde{\sigma}_{\tilde{b}_1}^2, \tilde{\sigma}_{\tilde{b}_2}^2)$, вычислим оценки среднеквадратических отклонений коэффициентов:

$$\tilde{\sigma}_{\tilde{b}_0} = \sqrt{0,019} = 0,138$$

$$\tilde{\sigma}_{\tilde{b}_1} = \sqrt{0,028} = 0,167$$

$$\tilde{\sigma}_{\tilde{b}_2} = \sqrt{0,003} = 0,055$$

Найдем значения показателей согласованности t_i :

$$t_0 = \frac{|\tilde{b}_0|}{\tilde{\sigma}_{\tilde{b}_0}} = \frac{4,500}{0,138} = 32,61$$

$$t_1 = \frac{|\tilde{b}_1|}{\tilde{\sigma}_{\tilde{b}_1}} = \frac{10,953}{0,167} = 65,59$$

$$t_2 = \frac{|\tilde{b}_2|}{\tilde{\sigma}_{\tilde{b}_2}} = \frac{1,722}{0,055} = 31,31$$

Критическое значение показателя согласованности при уровне значимости $\alpha = 0,05$ и степени свободы $f = 6 - 2 - 1 = 3$ возьмем из приложения 6:

$$t_a = 3,18$$

Имеем $t_0 > t_a$, $t_1 > t_a$ и $t_2 > t_a$. Делаем вывод, что все коэффициенты являются значимыми.

Полученное уравнение регрессии:

$$\begin{aligned}\tilde{y} &= 4,500 + 10,953(x_1 + 0,5) - 1,172(x_2 - 1,833) \\ &= 12,125 + 10,953x_1 - 1,172x_2\end{aligned}$$

Проверим адекватность полученного уравнения экспериментальным данным.

$$\sum_{i=1}^6 (y_i - \tilde{y}_i)^2 = 349,188$$

A	B	C	D	E	F	G
xi1	xi2	yi	yi~	(yi-yi~)^2		12,125
-1,5	-0,83333	-11	-3,328	58,858		10,953
-0,5	1,166667	-2	5,281	53,017		-1,172
0,5	2,166667	7	15,063	65,004		
1,5	4,166667	16	23,672	58,858		
2,5	5,166667	26	33,453	55,549		
-2,5	-11,8333	-9	-1,391	57,903		
			CYMMMA	349,188		

Новая оценка остаточной дисперсии:

Наблюдаемое значение показателя согласованности:

Так как $F < F_{\alpha}$, то гипотезу об адекватности полученного уравнения отвергаем.

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было составлено уравнение регрессии для экспериментальных данных в виде алгебраического полинома второй степени.

В случае матричного уравнения с вектором неизвестных оценок коэффициентов регрессии, гипотеза об адекватности не была отвергнута.

Полученное уравнение регрессии:

$$\tilde{y} = 4,500 + 10,953\dot{x}_1 - 1,172\dot{x}_2$$

В случае селекции факторов по критерию Стьюдента при таком же уровне значимости, гипотеза об адекватности была отвергнута. Изменение свободного члена (не привязанного к переменной) уравнения регрессии привело к отвержению гипотезы об адекватности полученного уравнения.

В первом случае F составило 1859,782, а во втором F составило 1,831, при значимости $F_a = 9,01$.